A09 ·Cowling single-shot 와 표면 잔차

과제 큐시트

선행: A06, A08　　**독립 작업:** 7–12 시간 (계획치)

한 번 끝까지 적분한 해는 이미 진동 모드인가?

유체 요소를 옮겼을 때 원래 위치에서 본 압력 변화와 요소를 따라간 압력 변화는 같을까? 표면에서 0 으로 두어야 할 쪽을 먼저 말하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$$
\begin{aligned}
Q &= (\omega/c)^2 r^2 e^{\lambda-2\nu} V + \nu' W, \\
W' &= Q/\chi - \ell(\ell+1) e^{\lambda} V, \\
V' &= 2\nu' V - e^{\lambda} W / r^2, \\
\Delta P &= -(\epsilon + P) e^{-\lambda} Q / r^2.
\end{aligned}
$$

- `notes/chapters/ch05.md`
- `notes/equations/cowling.md`
- `learner/src/modes/ns_cowling.f90`
- `learner/src/modes/ns_center_state.f90`
- `learner/src/modes/ns_surface_residual.f90`

계산으로 옮기기

TOV 경험자는 제 5 장의 유도와 한 점 검산부터 시작한다. 중심·우변·표면 함수를 직접 작성할 수 있지만, 적응 적분과 양방향 연결은 제공 방법을 사용한다.

1. 제 5 장의 풀이를 따라 W,V 의 차원과 중심 정칙해를 확인한다.
2. 한 배경점 우변을 손계산하고 calculation 의 출력 또는 자신의 물리 함수와 대조한다.
3. 한 trial 에서 잔차의 진폭·방향 변환을 확인한다. 제공 양방향 matching 은 다시 구현하지 않는다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A09 --plan
python tools/run_assignment.py A09 --run \
  --workspace learner --output ../A09_result.json
```

결과를 설명하기

표면조건의 주체는 움직이는 유체 요소다. 한 점의 우변, 중심의 정칙성, 한 trial 의 잔차를 확인해도 고유값 탐색과 모드 식별은 아직 남는다.

남길 증거. 차원표와 point RHS; 한 trial 의 W,V profile; 잔차 진폭 불변성과 이번 값이 아직 고유모드가 아닌 이유; 같은 표면조건을 만족하는 양방향 시작 벡터와 matching 조건의 설명

판단 기준. 2 점 예: 경계 잔차가 작아도 mode identification 은 별도라는 점을 실행 상태와 연결한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. Q 각 항의 차원을 먼저 확인하고 부호는 별도 점검한다.

힌트 2. 양의 진폭 배율에서는 잔차가 유지되고 전체 부호 반전에서는 잔차 부호만 바뀌어야 한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 lapse 에 상수를 더한 경우 주파수를 어떻게 바꿔야 같은 항을 얻는지 설명한다. 차원 검사만으로 찾지 못하는 오류도 하나 든다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 단일 trial 성공은 mode identity 나 spectral completeness 가 아니다. 평형 barotropic χ 는 frozen composition 을 포함하지 않는다.